

ZZZ Multi-Agent Drive Optimizer v2.0.0 使用说明

本说明适用于 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`。

这是一款《绝区零》本地驱动盘库存管理和多角色配装工具。它可以导入 Scanner 扫描结果，按照角色、套装、主属性、面板目标和优先级搜索配装，并在多个角色之间分配互不冲突的驱动盘。

本工具不是完整战斗伤害模拟器。角色基础属性、所选核心技、音擎基础/高级属性、驱动盘主副属性和可静态计算的套装效果会计入面板；依赖进场、叠层、敌人、队伍或技能触发的效果通常只作为实战参考。

1. 快速开始

1. 双击 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`。
2. 程序会启动本地服务，并自动在默认浏览器打开 WebUI；正式版不会弹出 Terminal。
3. 导入 Scanner 的 `export.json`，或手工录入驱动盘。
4. 选择角色、核心技、音擎、4 件套和一个或多个 2 件套候选。
5. 根据需要锁定 4、5、6 号位主属性。
6. 填写面板目标、设置属性优先级并勾选有效词条。
7. 单角色可点击“开始配装”；多角色先点击“保存 / 更新当前角色目标”，全部角色配置完成后点击“开始多角色配装”。
8. 使用页面右上角“退出程序”立即结束；直接关闭最后一个网页后，后台进程会在约 5 秒后自动退出。

程序页面和计算服务只监听本机地址，库存数据默认保存在 EXE 同目录，不需要上传到远程服务器。

2. 页面区域

2.1 顶部工具栏

- **导入 JSON (自动识别)**：识别 Scanner `export.json`、通用驱动盘 JSON 或本软件完整备份。
- **导出通用驱动盘 JSON**：导出可供兼容工具使用的驱动盘数据。

- **导出完整备份**：备份本软件库存、角色套装和本地归属。
- **打开驱动盘扫描器**：查找或自动下载安装 ZZZ Scanner Next。
- **退出程序**：立即结束本地服务。

2.2 驱动盘录入与库存

可以手工录入或编辑驱动盘，也可以使用截图 OCR 辅助识别。OCR 结果必须在保存前人工确认，尤其要检查：

- 套装名称和槽位；
- 主属性类型和数值；
- 四条副属性；
- 百分比属性是否被识别成固定值；
- 是否出现主属性和副属性重复。

库存支持卡片/表格视图、关键词筛选、槽位筛选、套装筛选、属性筛选、角色套装筛选、复制、删除和归属管理。右上角“清空库存”可以一次删除全部驱动盘；执行前会二次确认，并同时清除已保存套装、驱动盘占用记录和当前计算结果。多角色的角色要求配置会保留。此操作无法撤销，建议先导出完整备份。

3. 使用 ZZZ Scanner Next

本工具支持独立项目 ZztIsolation/ZZZ-Scanner.Next 的扫描结果。

3.1 自动安装与启动

点击“打开驱动盘扫描器”后，程序会：

1. 查找 EXE 同目录的 `scanner` 文件夹和附近已有的 Scanner；
2. 如果没有找到，查询官方 GitHub Latest Release；
3. 下载 Windows x64 self-contained 包；
4. 根据官方 manifest 校验 ZIP 和解压文件；
5. 安装到 `程序目录\scanner\`；
6. 校验完成后启动 Scanner。

需要联网访问 GitHub，并确保程序目录可写。

3.2 扫描结果位置

通过配装器启动 Scanner 时，结果保存到：

程序目录\scanner-outputs\扫描时间目录\export.json

每次扫描会创建独立子目录。扫描完成后回到配装器，点击“导入 JSON（自动识别）”，选择相应的 export.json。

建议导入后抽查几张驱动盘，确认主属性、副属性、百分号和槽位正确。

如果 Scanner 明确提示权限不足、无法读取游戏窗口或无法开始扫描，请先关闭配装器，然后右键 ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe，选择“以管理员身份运行”，再从页面打开 Scanner。正常能够扫描时不需要管理员权限。

4. 单角色配装

4.1 角色、核心技与音擎

选择角色后，程序会加载内置的 60 级角色基础数据。所有内置角色均已补齐基础冲击力、异常精通、异常掌控和能量自动回复；没有对应装备加成时显示角色基础值，不显示 0。核心技等级会影响基础攻击/生命/防御或角色高级属性。选择音擎后：

- 音擎基础攻击和高级属性计入角色详情面板；
- 音擎技能中可量化的条件效果作为实战/部分排序参考；
- 无法通用计算的敌人抗性、队伍条件和专属技能倍率不会强行写入面板。

页面会显示所选音擎的面板计入项和实战参考项。

4.2 选择 4+2 套装

- 4 件套必须选择一个套装。
- 2 件套可以同时选择多个候选。
- 点击候选项即可选中，不需要按 Ctrl 或 Shift。
- 已选套装显示在选择框上方；点击标签中的 × 可取消。
- 同一个套装不能同时作为 4 件套和 2 件套。

程序会分别搜索所有 2 件套候选，并合并排序后返回前 20 套。

4.3 主属性限制

4、5、6 号位都可以同时选择多个主属性候选，候选之间按“或”处理。例如 4 号位选择暴击率和暴击伤害后，两类驱动盘都会参与搜索，再由面板目标、属性优先级和有效词条决定排名。未选择任何候选表示“不限制”。

多个 2 件套候选会逐个按实际组合应用规则：只有最终采用河豚电音 $\times 2$ 的搜索分支，5 号位才强制为穿透率；静听嘉音及其他分支仍使用手动选择的 5 号位候选。例如同时选择冰属性伤害和穿透率时，静听嘉音分支两者都可参与，河豚分支只保留穿透率。

4.4 面板目标

可填写六项面板目标：

- 暴击率
- 暴击伤害
- 攻击力
- 生命值
- 防御力
- 异常精通

六个输入框默认全部为空。空白表示该属性不参与目标筛选；不需要填写 0。

填写任意一个面板目标后，程序都会自动按属性优先级贴近目标，不再需要手动选择配装策略。

4.5 属性优先级

每项属性优先级为 1~6，可重复：

- 1：最高
- 6：最低，也是默认值

无法全部满足时，先比较优先级 1 的目标差距；相同后再比较优先级 2，依次向下。多个属性可以设为同一优先级，它们的归一化词条差距会合并比较。

结果说明：

- 低于目标：约差 $x.xx$ 词条
- 高于目标：约高出 $x.xx$ 词条
- 完全一致：正好达到

“词条差距”只用于把不同属性换算到可比较尺度，不代表高出目标一定是坏属性。

4.6 自动排序规则

页面不再提供“配装策略”下拉框，单角色与多角色统一使用以下顺序：

1. 填写了任意面板目标：按属性优先级逐级贴近目标。
2. 没有填写目标，但勾选了有效词条：最大化用户所选的有效词条。
3. 没有填写目标，也没有勾选有效词条：使用当前职业的默认评分。
4. 面板目标比较相同时：先比较有效词条，再比较职业默认评分。

例如异常精通填写一个无法达到的高数值并设为优先级 1，会得到“优先最大化异常精通”的效果；但通常直接填写实际期望值更容易理解结果说明。

5. 自定义有效词条

六项面板目标下方分别有“计为有效词条”复选框，默认全部不勾选。

面板目标和有效词条是两套独立设置：

- 填写面板目标：决定方案要贴近什么数值；
- 勾选有效词条：决定哪些副词条计入“有效词条”数量、综合词条排序和绿色高亮。

映射如下：

复选项	对应该副词条
暴击率	暴击率
暴击伤害	暴击伤害
攻击力	攻击力%、固定攻击力
生命值	生命值%、固定生命值
防御力	防御力%、固定防御力
异常精通	异常精通

例如星见雅需要攻击、暴击率和暴击伤害时，勾选这三项即可。每个角色会独立保存自己的勾选结果。

5.1 有效词条公式

有效词条数 = 副词条最终数值 ÷ 单次词条数值

属性	1 词条
暴击率	2.4%
暴击伤害	4.8%
攻击力%	3%
生命值%	3%
防御力%	4.8%
固定攻击力	19
固定生命值	112
固定防御力	15
穿透值	9
异常精通	9

只统计驱动盘副词条；主属性、角色基础属性、音擎和套装效果不会算作有效副词条。

6. 多角色配装

6.1 保存角色目标

为一个角色配置好角色、音擎、4+2 套装、主属性限制、面板目标、属性优先级、有效词条和占用策略后，点击“保存 / 更新当前角色目标”。

角色目标保存在独立的 `state-character-targets.json` 中。重复保存同一角色会更新原目标，不会新增重复角色。

6.2 角色配装优先级

角色优先级数字越小越先计算，例如：

1. 蕾米埃尔：角色优先级 1
2. 星见雅：角色优先级 2

程序先为蕾米埃尔分配并锁定 6 张盘，再用剩余库存为星见雅计算。低优先级角色不能使用已经分给高优先级角色的盘。同一优先级按角色目标保存顺序处理。

多角色结果区域顶部会按优先级汇总已经添加的角色，例如 **P1：蕾米埃尔、星见雅**、**P2：柳**，并显示每组人数。新增、删除或修改角色优先级后会自动更新。

6.3 多角色分配模式

- **严格顺序锁盘**：按角色优先级和保存顺序逐个计算，每个角色直接采用自己的第 1 名方案并锁盘。
- **全队协调模式**：先为每名角色生成前 20 套候选，再联合搜索互不冲突的组合；先保证高优先级角色的配齐人数和目标完成度，条件相同时才为后续角色协调让盘。

协调搜索最多检查 500000 个组合节点，达到上限时返回当前最佳方案。选择的模式保存在 `state-character-targets.json`。

6.4 载入编辑与重新计算

- **载入编辑**：把该角色保存的要求载入上方编辑区。
- 修改后必须点击“保存 / 更新当前角色目标”。
- **重新计算此角色**：无论当前分配模式是什么，都只重新计算该角色。
- **重新协调全队**：强制使用全队协调模式重新联合计算全部角色，但不修改已保存的默认分配模式。

单角色重新计算会锁定排序在它前面的角色所用驱动盘。低优先级角色不会反过来限制它；如果新方案占用了后续角色的盘，只清除发生冲突的后续结果，其他角色结果保留。如需重新检查整体无冲突组合，请点击“重新协调全队”。

旧版角色目标没有基础冲击力字段时，程序会根据角色名自动补齐，不需要逐个重新保存。

7. 配装结果说明

7.1 顶部摘要

结果顶部根据职业显示主要面板值、有效词条和期望指数/评分。绿色“实战”标签表示音擎技能或条件触发后的参考值，不等于角色详情页常驻面板。

7.2 面板属性

多角色实际分配方案固定显示以下 11 项：

- 生命、攻击、防御、冲击力
- 暴击率、暴击伤害
- 贯穿力
- 异常掌控、异常精通
- 穿透率、能量回复

这一行统一使用普通亮色标签，不进行绿色高亮，也不混入实战属性和元素伤害。

冲击力公式：

$$\text{面板冲击力} = \text{角色基础冲击力} \times (1 + \text{冲击力加成总和})$$

没有冲击力加成时，直接显示角色基础冲击力。异常掌控、异常精通和能量自动回复同样从角色基础值开始计算。

7.3 驱动盘副词条颜色

每张驱动盘中，用户勾选为有效词条的副属性显示绿色；未勾选的副属性使用普通样式。该颜色只帮助阅读，不改变属性数值。

7.4 展开排序说明

展开后可以查看目标贴近情况、排序理由和其他诊断。实战参考与面板值会明确区分。

8. 驱动盘归属与存入角色

单角色候选结果可以点击“存入角色”，将 6 张盘保存为当前角色的一套本地配置。驱动盘归属用于：

- 查看某张盘当前属于哪套配置；
- 在库存中按角色套装筛选；
- 使用“避免占用”策略时排除其他角色的盘。

如果需要把已经属于其他角色的盘转移给当前角色，应在结果卡片中确认并执行“占用”。程序不会在普通保存时静默覆盖其他角色归属。

9. 数据文件与备份

默认数据位于 EXE 同目录：

<code>state.json</code>	驱动盘库存、角色套装与归属
<code>state-character-targets.json</code>	多角色目标
<code>storage-config.json</code>	自定义库存路径
<code>scanner-outputs\</code>	Scanner 扫描结果
<code>scanner\</code>	自动下载的 Scanner

这些运行时文件和目录已加入 Git 忽略规则，不应上传到公开仓库。

建议定期使用“导出完整备份”。更换电脑或目录时，可一起复制 EXE、配置 JSON 和扫描结果，也可以在新程序中导入完整备份。

若自定义库存路径，`state.json` 和对应的角色目标文件会保存在该库存位置，EXE 旁的 `storage-config.json` 只记录路径。

10. 启动、关闭与后台进程

- 正式 EXE 使用 Windows GUI 子系统，不显示 Terminal。
- 点击“退出程序”后，本地服务立即退出。
- 直接关闭最后一个网页后，页面会发送关闭通知，后台 EXE 在约 5 秒后退出。
- 刷新会创建新的页面会话，因此不会误退出。
- 如果还有另一个配装器页面打开，其心跳会取消自动退出。

如果浏览器或系统阻止关闭通知，仍可在任务管理器中结束

`ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe`。

11. 常见问题

11.1 找不到可用方案

检查：

- 4 件套和 2 件套库存是否覆盖 1~6 号位；

- 4、5、6 号位主属性限制是否过严；
- 面板目标是否过高；
- 是否选择“避免占用”导致可用盘不足；
- 高优先级角色是否已经锁定键盘。

11.2 有效词条显示为 0

确认至少勾选了一项“计为有效词条”。复选框默认全部不勾选，且每个角色独立保存。

11.3 冲击力显示为 0

请使用最新 EXE 重新计算。当前版本已补齐全部内置角色的基础冲击力、异常精通、异常掌控和能量自动回复，并自动兼容旧多角色目标。若仍显示 0，请先“载入编辑”该角色并重新保存目标，然后重新计算。

11.4 关闭网页后进程仍存在

正常情况下等待约 5 秒。如果仍未退出：

- 确认没有其他配装器标签页；
- 确认使用的是最新生成的 EXE；
- 可重新打开页面并点击“退出程序”；
- 最后可在任务管理器结束进程。

11.5 Scanner 无法下载

确认：

- 可以访问 GitHub；
- EXE 所在目录可写；
- 防病毒软件没有阻止下载或解压；
- 磁盘空间充足。

如果错误信息是权限不足、无法读取游戏窗口或无法开始扫描，可关闭程序后右键配装器 EXE，选择“以管理员身份运行”，再重新打开 Scanner。

也可以从 ZZZ Scanner Next Releases 手动下载 Windows x64 self-contained 包，完整解压到配装器附近。

12. 从源码构建

需要 Go 1.22 或兼容的新版本：

```
go test ./... -skip '^TestBundledScannerIntegrity$'
go build -ldflags="-H=windowsgui" -o ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.0.0.exe .
```

源码构建必须保留：

- `web/`：由 Go 嵌入 EXE 的 WebUI 和图片资源；
- `web/data/characters.json`：角色基础数据；
- `web/data/wengines.json`：音擎数据；
- `web/data/release-order.json`：角色和音擎发布顺序；
- `nsrc_windows_amd64.syso`：Windows AMD64 图标与版本资源；
- `app_icon.ico`、`app_icon.png`：图标源文件。

`TestBundledScannerIntegrity` 仅用于检查另行制作的内置 Scanner 包。纯源码仓库没有预装 Scanner，普通测试应跳过该项。

13. 项目与免责声明

本项目 Fork 并改进自 TonyUB/ZZZ_Drive_Disc。Scanner 来自独立项目 ZztIsolation/ZZZ-Scanner.Next。

本项目是社区工具，不隶属于 HoYoverse，也未获得其官方认可。游戏相关素材版权归各权利人所有。请自行确认 Scanner、OCR 和自动操作工具的使用风险，并以游戏内实际数据为准。